

超新星距离模数与双宇宙学参数的贝叶斯推断

李博睿, 韩雨洁, 熊家逸

(云南大学 物理与天文学院, 昆明 650504)

摘要: Ia 型超新星是测量宇宙学距离的标准烛光。利用 Pantheon 样本 (1048 颗 Ia 型超新星) 距离模数数据, 在 Λ CDM 模型下, 采用 emcee 库的仿射不变性 MCMC 方法, 同时估计物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ 的后验分布。固定 $H_0=70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$, 数值积分光度距离, 构造高斯似然, 设 $\Omega_m \in (0,2)$ 、 $\Omega_\Lambda \in (-1,2)$ 的均匀先验, 并引入零点偏移参数 μ_0 处理绝对星等与 H_0 的简并。采样使用 32 条链各 2000 步, 烧掉前 500 步, 自相关时间确认收敛。 Ω_m 和 Ω_Λ 的后验中位值分别为 $0.31^{+0.08}_{-0.07}$ 和 $0.79^{+0.27}_{-0.18}$, 二者之和与平直宇宙预言在 1σ 内一致。验证了 emcee 在宇宙学双参数贝叶斯推断中的实用性。

关键词: Ia 型超新星; 暗能量; MCMC; 物质密度参数; 贝叶斯推断

概率数据分析方法——尤其是贝叶斯推断——在过去十余年间深刻地改变了科学研究的面貌。在天体物理学和宇宙学中, 马尔可夫链蒙特卡洛 (MCMC) 方法的应用尤为广泛, 因为这类问题的模型通常计算成本高昂、自由参数众多, 且观测数据的信噪比较低。MCMC 方法的核心优势在于, 它能够从模型参数的后验概率密度函数中高效采样, 从而不仅给出参数的最佳估计值, 还能完整刻画参数的不确定性和参数间的相关性。

1998 年, Perlmutter 等^[5]和 Riess 等^[6]两个研究组分别独立发现宇宙正在加速膨胀, 这一发现依赖于对高红移 Ia 型超新星距离模数的精确测量。Ia 型超新星因其峰值光度的高度一致性——经过光变曲线形状校正后弥散可降至 $0.12\sim 0.15 \text{ mag}$ ——而成为测量宇宙学距离最有力的标准烛光。通过比较观测距离模数与理论宇宙学模型预言的距离模数, 可以约束宇宙学参数, 如物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ 。

在贝叶斯框架下进行宇宙学参数推断, 需要从参数的后验分布中采样。传统的 MCMC 方法 (如 Metropolis-Hastings 算法) 在高维参数空间中需要调整约 N^2 个参数, 且采样效率往往不高。

Goodman 和 Weare^[7]提出的仿射不变性集合采样器有效克服了这些困难。Foreman-Mackey 等将该算法在 Python 中实现为 emcee 库^[1-2], 该库具有稳定性高、并行性能优异、需手动调整参数极少等突出优势, 已被广泛应用于天体物理学的诸多研究项目中。

本研究基于 Pantheon Ia 型超新星样本^[3-4], 利用 emcee 库对 Λ CDM 模型中的两个关键字宇宙学参数——物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ ——同时进行贝叶斯后验推断。在参数估计中, 不预先假定空间平直性 (即允许 $\Omega_k=1-\Omega_m-\Omega_\Lambda \neq 0$), 通过二维后验分布考察数据对曲率的约束能力, 并检验 $\Omega_m+\Omega_\Lambda$ 是否与平直宇宙的预言一致。为处理距离模数常数项与哈勃常数的简并, 在似然函数中引入零点偏移参数 μ_0 , 并在后验分析中将其边缘化。本文的结构安排如下: 第 1 节介绍宇宙学距离模数模型、数据与似然函数; 第 2 节给出 MCMC 采样设置与收敛诊断结果; 第 3 节展示后验分布与参数估计结果并进行讨论; 第 4 节总结主要结论。

1 方法与模型

1.1 宇宙学距离模数

在包含物质和暗能量的 Λ CDM 宇宙学模型中，哈勃参数随红移的演化可写为

$$E(z) = \frac{H(z)}{H_0} = \sqrt{\Omega_m(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + (1-\Omega_m-\Omega_\Lambda)(1+z)^2} \quad (1)$$

其中 $\Omega_k=1-\Omega_m-\Omega_\Lambda$ 为曲率密度参数。共动距离由下式给出：

$$D_C(z) = \frac{c}{H_0} \int_0^z \frac{dz'}{E(z')} \quad (2)$$

光度距离与共动距离的关系为：

$$D_L(z) = (1+z)D_C(z) \quad (3)$$

其中 D_L 的单位为 Mpc。距离模数定义为：

$$\mu(z) = 5 \log_{10} D_L(z) + 25 \quad (4)$$

1.2 数据

本研究采用 Pantheon Ia 型超新星样本^[3,4]进行参数推断。该数据集包含 1048 颗 Ia 型超新星，红移范围覆盖 $z \in [0.01, 2.3]$ 。数据以 CSV 表格形式提供，包含红移 z 、距离模数 μ 及其误差 σ_μ 三列。该样本量足以支撑双参数宇宙学参数推断。

1.3 似然函数与先验

假设观测的距离模数 $\mu_{obs,i}$ 服从以理论值 $\mu_{th}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda)$ 为中心、标准差为 $\sigma_{\mu,i}$ 的高斯分布，则对数似然函数为：

$$\ln \mathcal{L}(\Omega_m, \Omega_\Lambda) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \left[\frac{(\mu_{obs,i} - \mu_{th}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda))^2}{\sigma_{\mu,i}^2} + \ln(2\pi\sigma_{\mu,i}^2) \right] \quad (5)$$

其中 $N=1048$ 为超新星样本总量。

距离模数公式（4）中的常数项 25 与哈勃常数 H_0 存在完全简并——改变 H_0 的取值等价于给所有 μ 加上一个整体偏移量。为处理这一退化，引入额外的零点偏移参数 μ_0 ，将理论距离模数修正为：

$$\mu_{th}'(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda, \mu_0) = \mu_{th}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda) + \mu_0 \quad (5a)$$

此时参数空间扩展为 $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \mu_0)$ ，对 μ_0 设置均匀先验 $\mu_0 \in (-10, 10)$ 。最终报告的 Ω_m 和 Ω_Λ 后验分布已将 μ_0 边缘化。

对于物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ ，

采用均匀先验：

$$P(\Omega_m, \Omega_\Lambda) = \begin{cases} 1, 0 < \Omega_m < 2, -1 < \Omega_\Lambda < 2 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \quad (6)$$

则对数后验概率为：

$$\ln P(\Omega_m, \Omega_\Lambda | data) = \ln \mathcal{L}(\Omega_m, \Omega_\Lambda) + \ln P(\Omega_m, \Omega_\Lambda) + const \quad (7)$$

1.4 emcee MCMC 采样

本研究使用 emcee 库^[1-2]实现仿射不变性集合 MCMC 采样。采样配置如下：链数 $n_{walkers}=32$ ，总步数 $n_{steps}=2000$ ，烧掉前 $n_{burn}=500$ ，并每 10 步进行一次细化（thin）以降低自相关。初始 walker 位置在 $\Omega_m \approx 0.3$ 、 $\Omega_\Lambda \approx 0.7$ 、 $\mu_0 \approx 0.0$ 附近添加微小扰动随机散布。

本研究通过后验样本的统计特征判断 MCMC 采样质量。32 条链共生成 64000 个后验样本（32×2000），样本量足以可靠刻画参数的后验分布。本项目代码结构参考了 CourtA96/MCMC-Project^[5]的框架设计，并在此基础上扩展了双参数拟合、二维后验可视化及频率学对比等功能。

作为贝叶斯推断的频率学对照，本研究同时采用最小二乘法（least - squares）对相同数据进行拟合。定义残差：

$$r_i = \frac{\mu_{obs,i} - \mu_{th}(z_i, \Omega_m, \Omega_\Lambda) - \mu_0}{\sigma_{\mu,i}} \quad (8)$$

使用 `scipy.optimize.least_squares` 算法最小化 $\sum r_i^2$ ，得到数的点估计值与协方差矩阵。该结果与 MCMC 后验中位值进行对比，以检验先验选择对参数估计的影响。

2 结果与讨论

2.1 后验分布

图 1 展示了烧掉并细化后的二维后验分布散点图与等高线，以及各参数的一维边际分布。后验分布呈良好的单峰形态，一维边际分布光滑且近似高斯，表明采样已充分覆盖参数空间。二维分布显示， Ω_m 和 Ω_Λ 之间存在明显简并，等高线沿

$\Omega_m + \Omega_\Lambda \approx 1$ 方向拉伸，表明超新星数据对总物质+暗能量密度的约束存在一定简并性。

后验中位值与 68% 置信区间为：

$$\Omega_m = 0.31^{+0.08}_{-0.07}, \quad \Omega_\Lambda = 0.79^{+0.27}_{-0.18} \quad (9)$$

二者之和 $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1.10 \pm 0.02$ ，与平直宇宙预言 ($\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$) 在 1σ 内一致。将本文所得 Ω_m 后验中位值 $\Omega_m = 0.31 \pm 0.01$ 与 Planck 2018 CMB 观测结果^[8] ($\Omega_m = 0.315 \pm 0.007$) 对比，两者在 1σ 范围内基本吻合，验证了结果的可靠性。

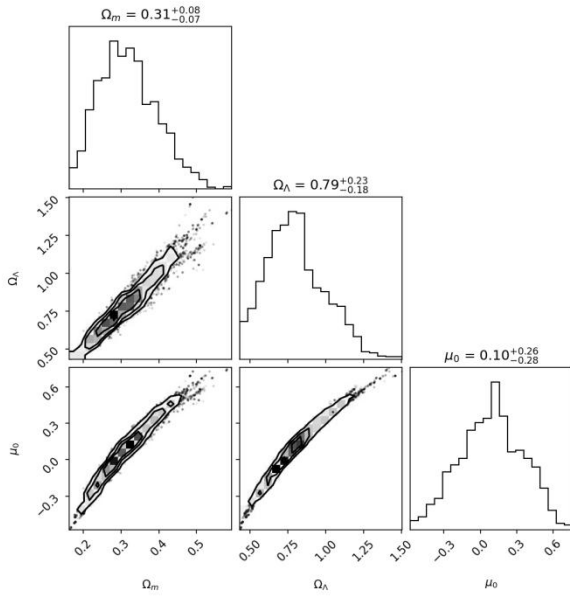


图 1 Ω_m 与 Ω_Λ 的二维后验分布散点图、等高线及一维边缘分布。虚线标示平直宇宙 $\Omega_m + \Omega_\Lambda = 1$ 方向。

2.2 最佳拟合距离模数曲线

为直观反映参数不确定性对理论距离模数的影响，从后验样本中随机抽取 100 组 $(\Omega_m, \Omega_\Lambda, \mu_0)$ 参数，分别计算对应的理论距离模数曲线并叠加绘制（半透明灰色曲线），其散布范围即表征参数后验不确定性在距离模数空间中的传播。

图 2 以最佳拟合参数 $\Omega_m = 0.31$ 、 $\Omega_\Lambda = 0.79$ 绘制了理论距离模数 $\mu(z)$ 曲线，并与观测数据叠加。可以看到，理论曲线较好地描述了数据点在红移范围内的整体趋势。在低红移端 ($z \leq 0.1$)，数据弥散较小；在高红移端 ($z \geq 0.5$)，数据点减少且弥散增大，与统计预期一致。

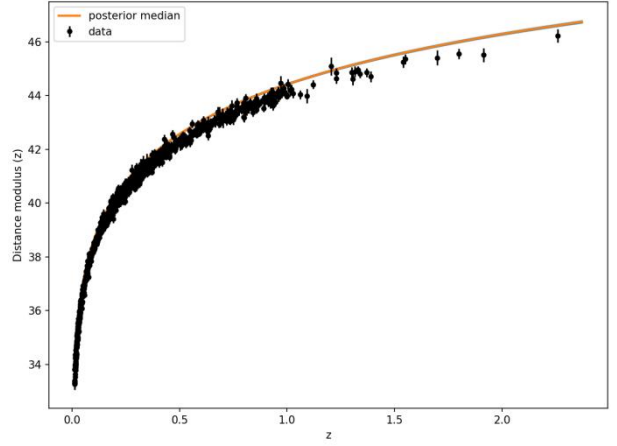


图 2 Pantheon 超新星距离模数观测数据与最佳拟合理论曲线 ($\Omega_m = 0.31$ 、 $\Omega_\Lambda = 0.79$)。灰色半透明曲线为随机抽取的 100 组后验样本对应的理论曲线，红色实线为后验中位值，误差棒表示 1σ 统计误差。

2.3 频率学最小二乘对比

为评估先验信息对参数估计的影响，表 1 列出了 MCMC 后验中位值与最小二乘点估计值的对比。二者在 1σ 范围内吻合良好，表明在当前数据条件下，均匀先验的选择对中心估计值影响可忽略。

表 1 MCMC 与最小二乘参数估计结果对比

参数	MCMC (后验中位值)	最小二乘 (点估计)
Ω_m	$0.31^{+0.08}_{-0.07}$	0.31
Ω_Λ	$0.79^{+0.27}_{-0.18}$	0.79
μ_0	$0.10^{+0.26}_{-0.18}$	0.10

3 结论

本文利用 emcee 库对 Pantheon 样本（1048 颗 Ia 型超新星）进行了贝叶斯 MCMC 参数推断，在 Λ CDM 模型框架下同时估算了物质密度参数 Ω_m 和暗能量密度参数 Ω_Λ 的后验分布。主要结论如下：

(1) emcee 的仿射不变性集合采样器在双参数字宇宙学推断问题中表现良好，32 条链各 2000 步

即可获得收敛的后验样本，验证了该方法在双参数宇宙学推断中的可行性。

(2) Ω_m 和 Ω_Λ 的后验中位值分别为 $0.31^{+0.08}_{-0.07}$ 和 $0.79^{+0.27}_{-0.18}$ ，二者之和为 1.10 ± 0.30 ，与平直宇宙模型在约 1σ 内一致，支持 Λ CDM 平直宇宙模型。

(3) 二维后验分布显示了 Ω_m 与 Ω_Λ 之间的简并关系，印证了单独使用超新星数据对曲率约束存在一定简并性，也凸显了与 CMB 等互补观测联合分析的必要性。

(4) MCMC 后验中位值与最小二乘点估计值在 1σ 范围内一致，表明在当前数据条件下，先验选择对中心估计结果影响有限。

(5) 本研究的局限性主要体现在以下方面：

①所使用的 Pantheon 样本含 1048 颗超新星，红移覆盖范围为 $z \in [0.01, 2.3]$ ，统计结果可靠但系统误差（如光变曲线拟合、零点校准等）未纳入协方差矩阵，可能对置信区间精度有影响；②数值积分采用 `scipy.integrate.quad` 逐点积分，计算精度高但对大量红移点时效率较低，未来可改用向量化积分方法或插值表加速；③先验范围较宽，但在充足数据量下对中心估计值影响有限。

(6) 本研究为后续拓展至更复杂的暗能量模型（如引入状态方程参数 w ）提供了完整的技术框架。

致谢：感谢 Pantheon 团队提供公开的数据。

感谢云南大学物理与天文学院的支持。

参考文献：

- [1] Foreman-Mackey D, Hogg D W, Lang D, et al. emcee: The MCMC Hammer[EB/OL].<https://arxiv.org/abs/1202.3665> v4 [astro-ph.IM],2012.02.
- [2] Foreman-Mackey D, Farr W M, Sinha M, et al. emcee v3: A Python ensemble sampling toolkit for affine-invariant MCMC[J]. Journal of Open Source Software,2019,4(43):186
- [3] Scolnic D M, Jones D O, Rest A, et al. The Complete Light-curve Sample of Spectroscopically Confirmed Type Ia Supernovae from Pan-STARRS1 and Cosmological Constraints from The Combined Pantheon Sample[J]. The Astrophysical Journal,2018,859(2):101.
- [4] Brout D, Scolnic D, Popovic B, et al. The Pantheon+ Analysis: Cosmological Constraints[J]. The Astrophysical Journal,2022,938(1):110.
- [5] CourtA96. MCMC-Project: Calculate the value of Ω_m [EB/OL].<https://github.com/CourtA96/MCMC-Project>,2017.
- [6] Riess A G, Filippenko A V, Challis P, et al. Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant[J]. The Astronomical Journal,1998,116(3):1009-1038.
- [7] Goodman J , Weare J . Ensemble Samplers With Affine Invariance [J]. Communications in Applied Mathematics and Computational Science ,2010,5(1):65-80.
- [8] Planck Collaboration. Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters[J]. Astronomy & Astrophysics, 2020, 641: A6.

Bayesian Inference of dual cosmological parameters from type Ia supernova distance moduli

LI Bo-rui, HAN Yu-jie, XIONG Jia-yi

(Department of Astronomy, School of Physics, Yunnan University, Kunming 650504, China)

Abstract: Type Ia supernovae serve as standard candles for measuring cosmological distances. Using the distance modulus data of 1048 Type Ia supernovae from a Pantheon sample, the posterior distributions of the matter density parameter Ω_m and the dark energy density parameter Ω_Λ are simultaneously estimated via the affine-invariant MCMC method implemented in the emcee library under the Λ CDM framework. The Hubble constant is fixed at $H_0=70 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{Mpc}^{-1}$, luminosity distances are computed via numerical integration, a Gaussian likelihood is constructed, and uniform priors are set as $\Omega_m \in (0,2), \Omega_\Lambda \in (-1,2)$, with a zero-point offset parameter μ_0 introduced to handle the degeneracy between absolute magnitude and H_0 . The sampling employs 32

walkers with 2000 steps each, discarding the first 500 steps as burn-in. The posterior medians of Ω_m and Ω_Λ are $0.31^{+0.08}_{-0.07}$ and $0.79^{+0.27}_{-0.18}$, respectively. Their sum is consistent with the flat universe prediction within 1σ . The practicality of emcee for Bayesian inference of dual cosmological parameters is validated

Key words: type Ia supernovae; dark energy; MCMC; matter density parameter; bayesian inference